

软件工程

用户界面设计

刘 爽

中国人民大学

本课程部分教学内容基于：《软件工程-理论与实践》，毛新军、董威编著，高等教育出版社，2024.1，ISBN 978-7-04-061010-9 配套课件由出版社/作者提供，仅用于教学

内容

1. 用户界面基础

- ✓ 人机交互方式
- ✓ 用户界面的组成元素及UML表示

2. 用户界面设计

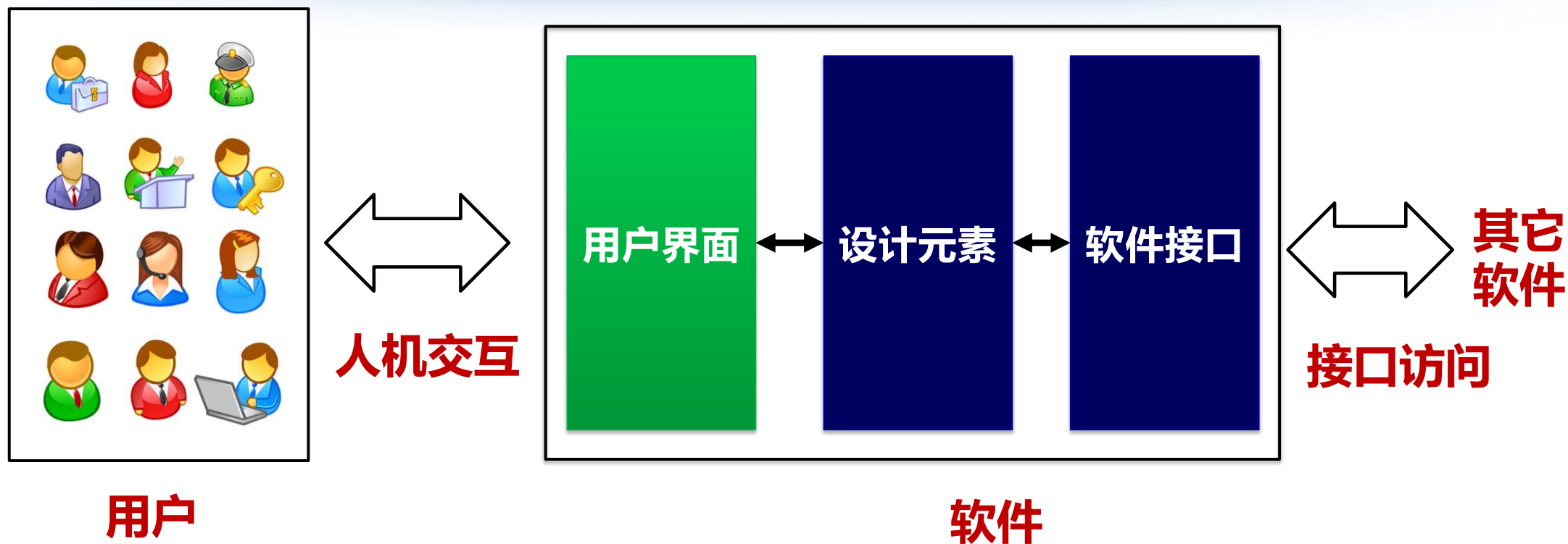
- ✓ 任务、过程和原则
- ✓ 具体的设计步骤及方法

3. 用户界面输出及评审

- ✓ 用户界面的输出
- ✓ 用户界面的评审



1. 计算机软件与外界的二种不同交互方式



- 通过人机交互界面（与人的接口）与用户进行交互（输入和输出）
- 通过软件接口与其他的软件系统进行交互

1.1 人机交互的常见方式

□ 文本

- ✓ 通过文本方式进行输入和输出，如DOS、Linux下的文本命令，特点：须记忆命令、不友好

□ 图形化界面

- ✓ 通过图形化界面进行输入和输出，如窗口、按钮、对话框，特点：直观、简洁、友好，如Windows、APP

□ 语音

- ✓ 通过语音来进行输入和输出，如与机器人的交互、Siri、手机导航软件等，特点：将双手解放出来，需要麦克风

□ 手势

- ✓ 通过姿势(gesture)来进行交互，如与无人机交互等，特点：准确性不高，需要视频传感器

示例：基于文本输入的用户界面

□DOS中的用户命令的文本输入以及文本的输出

```
C:\>dir

Volume in drive C is PC DISK
Volume Serial Number is 3143-BEF0
Directory of C:\

DOS             <DIR>          10-03-04  11:55p
VBIDOS         <DIR>          10-04-04  12:16a
UCDOS          <DIR>          10-04-04  12:15a
UCDICT         <DIR>          10-04-04  12:15a
WINDOWS        <DIR>          10-04-04  12:19a
VB             <DIR>          10-04-04   9:32a
               6 file(s)              0 bytes
               1,874,526,208 bytes free

C:\>ver

MS-DOS Version 6.22
```

基于文本的交互方式有何局限性？



示例：“腾讯会议”的图形化用户界面

□图标

- ✓展示软件名称



□按钮

- ✓点击完成相关的操作
- ✓如“加入会议”、“注册/登录”

加入会议

注册/登录

基于图形化界面的交互方式有何优势？



示例：基于语音的人机交互设计

□基于语音交互设计的友好性和满意度

- ✓计算机能够准确地理解用户的**语音**
- ✓用户能否**听得到、听得清**计算机反馈的语音信息
- ✓能否在不同的环境（如嘈杂、安静）下具有不同的**音亮**
- ✓能否针对用户的位置来**定向式地播放语言**



什么情况下用语音交互方式比较合适？



思考和讨论

□除了前面介绍的方式外，人和计算机间还有哪些交互手段，并列举典型的软件示例



1.2 人机交互的关键

□用户的满意度

- ✓用户通常将用户界面视为软件本身，用户界面是用户接触软件的主体要素
- ✓用户界面设计的质量直接决定了用户对软件系统的评价，影响用户对软件系统的满意度

□方便输入

- ✓快速、便捷、准确、友好的输入；鼠标、点击、选择等

□直观输出

- ✓直观、显式、可理解、简洁的输出；所见即所得、图形展示等

以用户为中心设计用户界面

□将**用户特征**作为用户界面设计决策的依据

- ✓识别用户及其特征；用户是谁，有何特点如操作习惯、文化背景、教育程度
- ✓分析用户与计算机系统之间的交互信息及合适的手段

□尽可能获得**用户反馈**并以此来改进和优化设计

- ✓如何来获得用户反馈？软件原型
- ✓从用户立场出发、便于用户理解和操作

□以**用户体验感受和满意度**为依据评审交互设计

1.3 用户界面元素及实现方式

□静态元素

- ✓与软件系统的**运行状态无关**，没有变化
- ✓如文本、图标、图形、图像

□动态元素

- ✓与**软件运行状态和业务逻辑相关**，不允许用户修改
- ✓如不可编辑文本、表格、图标、图形等

□用户输入元素

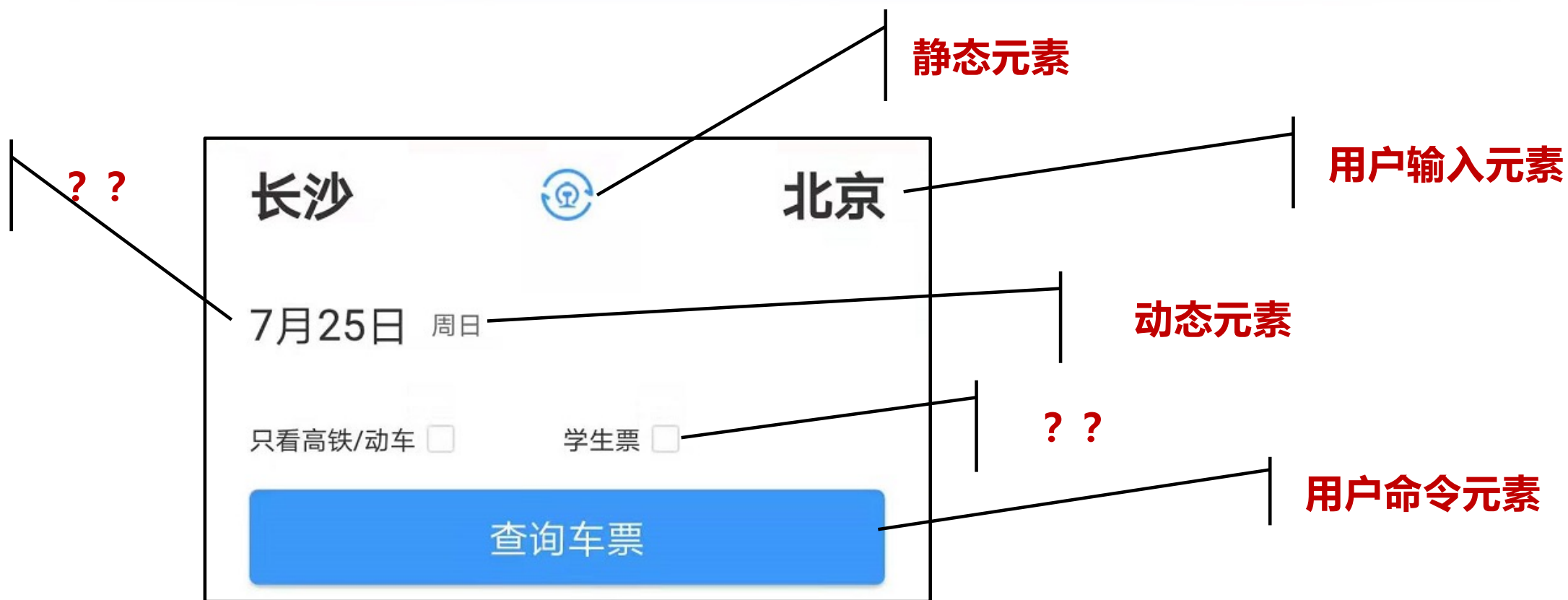
- ✓由用户**填写或者选择**
- ✓如编辑文本、单选按钮、多选框等

□用户命令元素

- ✓点击后**激活后端的业务处理或者刷新界面**
- ✓如按钮、菜单、超链接等



示例：用户界面元素



思考和讨论

□该界面中静态、动态、命令、输入界面元素有哪些？

打印设置

打印机

名称(N): Microsoft Print to PDF 属性(P)...

状态: 准备就绪

类型: Microsoft Print To PDF

位置: PORTPROMPT:

备注:

纸张

大小(Z): A4

来源(S):

方向

 ☒ 纵向(O)

 ☐ 横向(A)

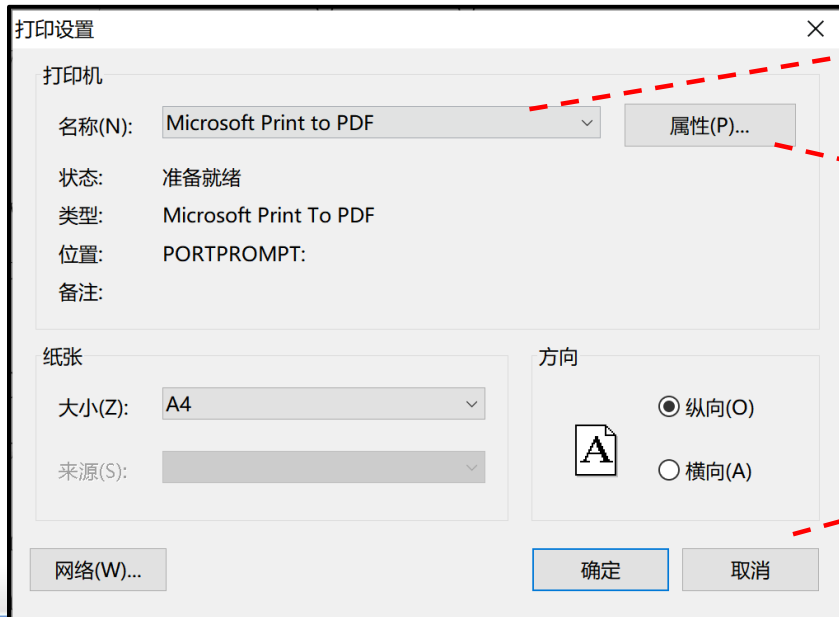
网络(W)...

确定 取消



1.4 用UML类图表示用户界面元素

- 窗口或对话框 → 对象类
- 静态和动态元素 → 类属性
- 输入元素 → 类属性
- 命令元素 → 类方法



Class Name: PrinterSetting

Property:

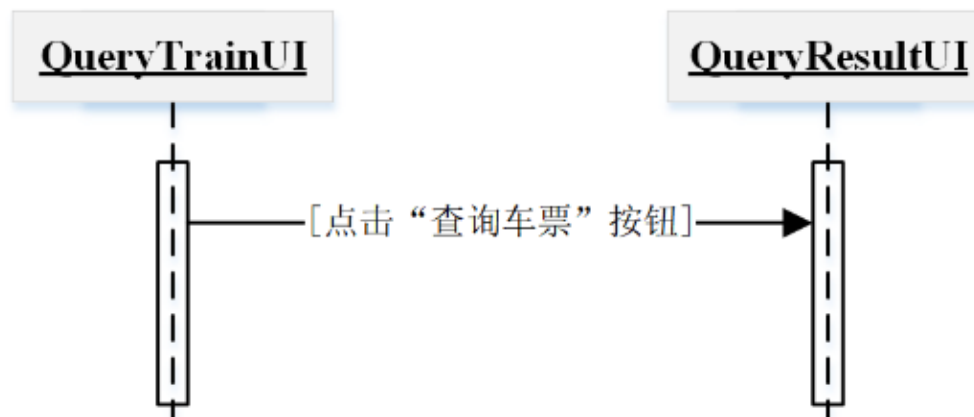
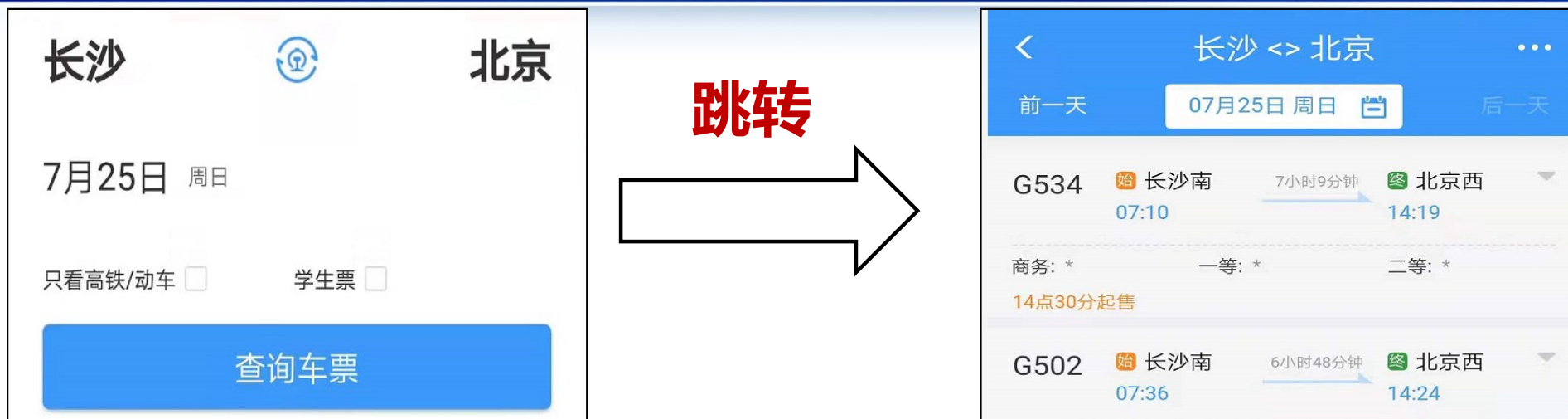
PrinterName:
PrinterStatue:
PrinterType:
.....

Methods:

SetProperty()
OK()
Cancel()
.....

用类图表示用户界面

用UML顺序图表示界面的跳转关系



顺序图可用于表示用户界面的跳转

内容

1. 用户界面基础

- ✓ 人机交互方式
- ✓ 用户界面的组成元素及UML表示

2. 用户界面设计

- ✓ 任务、过程和原则
- ✓ 具体的设计步骤及方法

3. 用户界面输出及评审

- ✓ 用户界面的输出
- ✓ 用户界面的评审



2.1 用户界面设计的任务

□根据软件需求及其操作流程，为其**设计出与用户进行交互的界面**，支持用户对软件的操作和使用



2.2 用户界面设计原则 (1/2)

□直观性

- ✓界面元素贴近业务领域，具有简洁、明确、直观特性
- ✓界面中屏幕间的跳转关系简单、自然

□易操作性

- ✓简单、简洁、不繁琐
- ✓尽量减少用户输入的次数和信息量

□反应性

- ✓界面必须在合理时间内对用户操作做出响应
- ✓对耗时较长的内部处理过程必须提供及时的进度反馈

用户界面设计原则 (2/2)

□一致性

- ✓保持一致的界面风格和操作方式
- ✓与业界相关的用户界面规范和操作习惯相一致

□容错性

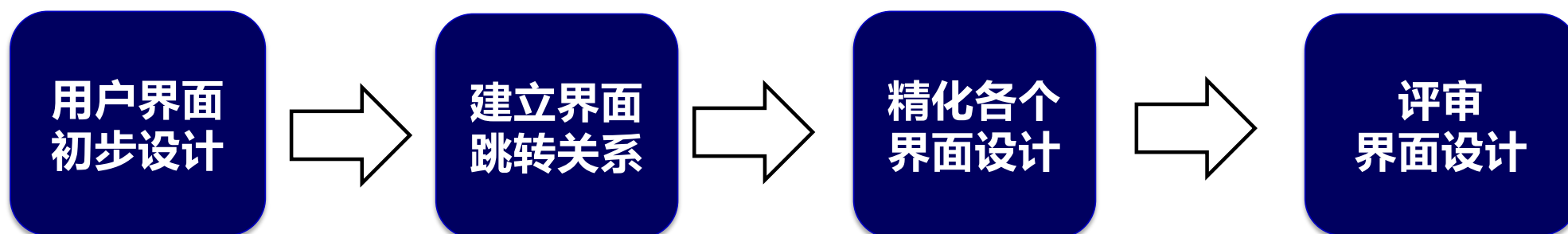
- ✓界面设计应降低用户的误操作率、容忍用户的误操作
- ✓对所有可能造成损害的动作，必须在用户确认后才进行
- ✓允许用户对尽可能多的界面操作反悔 (Undo)

□人性化

- ✓在适当时机给用户提供需要的帮助或建议
- ✓在任何情况用户均能理解软件系统的当前状态和响应信息
- ✓界面的布局和色彩应使用户感觉舒适、自然

2.3 用户界面设计过程

用户界面设计以软件需求模型为依据，基于用例模型、用例交互模型等，采用自顶向下、逐步求精的设计原则



1. 用户界面初步设计

□根据需求确定用户界面

- ✓基于用例模型和用例交互模型

□确定界面中包含的元素

- ✓设计静态元素、动态元素、输入元素、命令元素

□注意点

- ✓关注界面元素及内容，不追求布局 and 美观

(1) 确定用户界面的设计元素

□分析软件需求的用例模型及用例交互模型

- ✓**确定输入界面元素**：用户向用户界面发送消息参数意味着用户需要提供某些信息，对应于用户需要**输入信息**，因此在用户界面上必须对应有相应的**输入界面元素**，并需提供配套静态界面元素以帮助和支持用户输入信息，这些设计元素就构成了用户界面类的相关属性
- ✓**确定动态元素**：如果用户界面类对象要**向其他的类对象反馈信息**，那么这些信息对应于用户界面需要**输出的信息**，此时在用户界面上必须对应有相应的**动态元素**以向用户显示信息处理的结果，这些动态元素就构成了用户界面类的相关属性

(2) 确定用户界面的操作

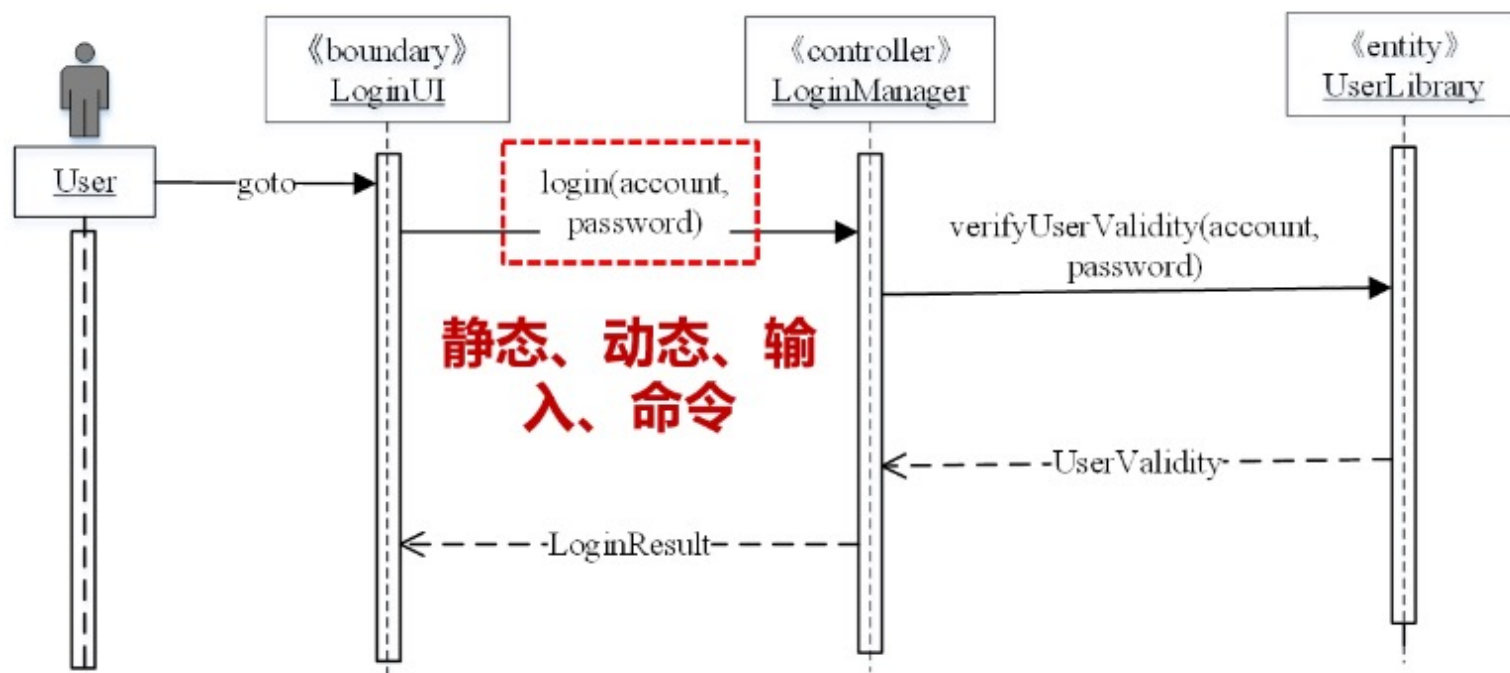
□分析软件需求的用例交互模型

- ✓ **确定命令界面元素**：用户界面类对象**向其他类对象发送的消息**表示用户向后端业务处理系统提交的命令，它们对应于用户界面中的**用户命令界面元素**以及相应的操作

□这些操作大体表现为以下几种形式

- ✓ 用户命令元素触发的操作（如点击“确认”按钮）
- ✓ 动态元素的值的改变导致的操作（如显示的系统状态发生了变化）

思考和讨论



用例交互
顺序图

根据需求模型确定用户界面的设计：

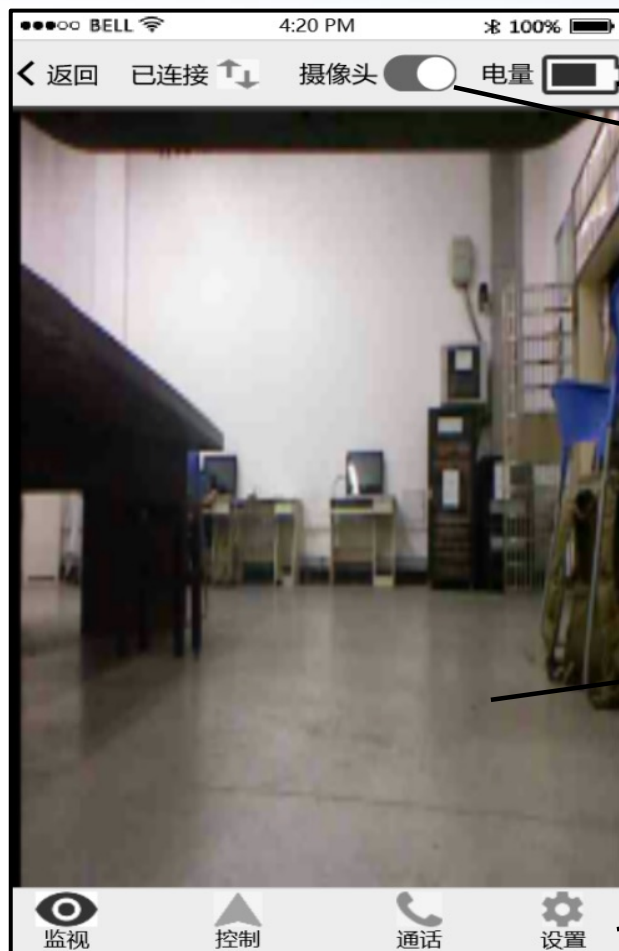
- 静态、动态、输入、命令等用户界面元素



示例：“空巢老人看护系统” 用户界面概念设计

- 引导界面 “GuidingUI”
- 登录界面 “LoginUI”
- 监视老人状况界面 “MonitoringUI”
- 控制机器人运动界面 “MotionCtrlUI”
- 与老人交互界面 “BiCallUI”
- 系统设置界面 “SettingUI”

示例：用户界面“MonitoringUI”设计



动态元素

用户输入元素

动态元素

用户命令元素

示例：用户界面的设计类图

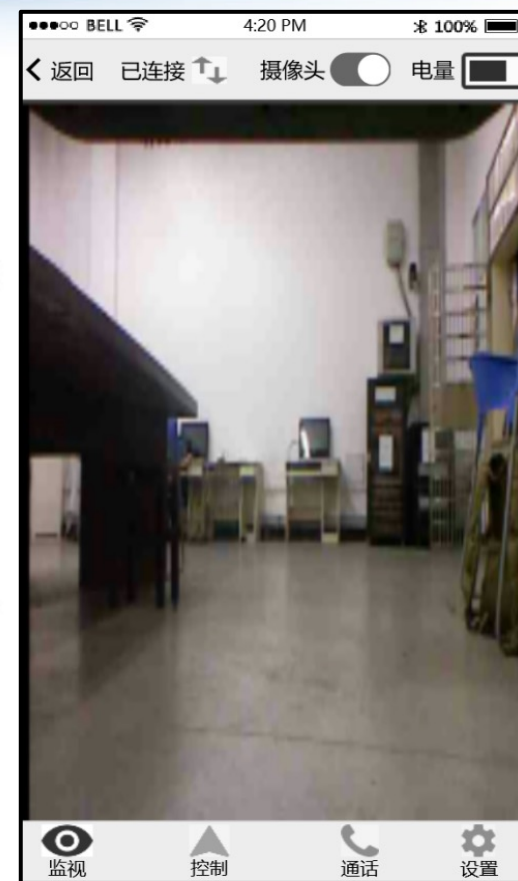
MonitoringUI

-connectingRobotStatus
-batteryofRobot
<<input>>-openCamera
-videoRegion

+monitorElder
+controlRobot
+interactElder
+configureSystem

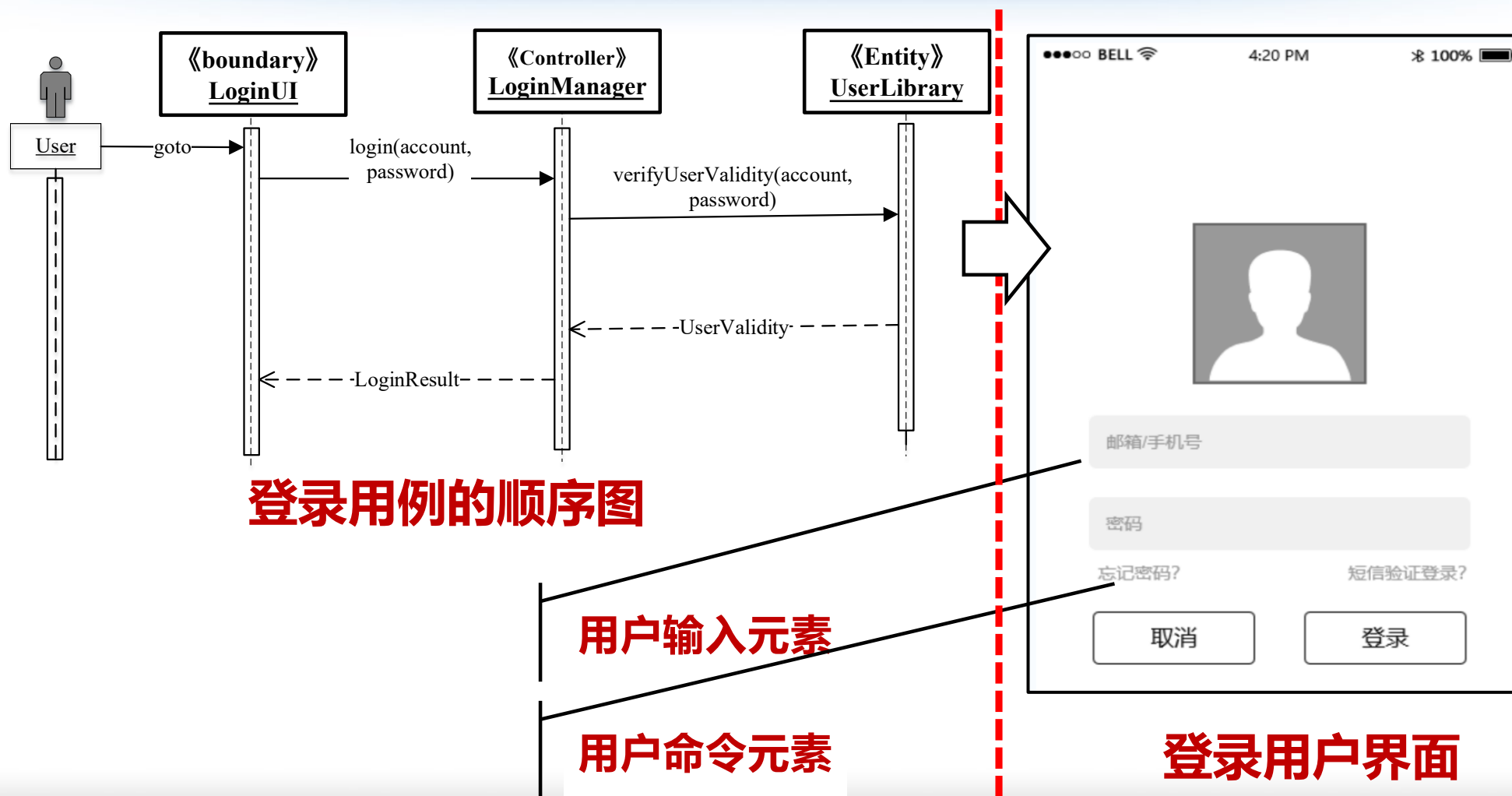
动态元素connectingRobotStatus: 显示与机器人连接的状态
动态元素batteryofRobot: 显示机器人的电池剩余电量
用户输入元素openCamera: 打开或关闭摄像头
动态元素videoRegion: 显示老人的视频、图像并播放语音
用户命令monitorElder: 监视老人状况
用户命令controlRobot: 控制机器人运动
用户命令interactElder: 与老人进行视频/语音交互
用户命令configureSystem: 配置系统

用户界面
的设计类

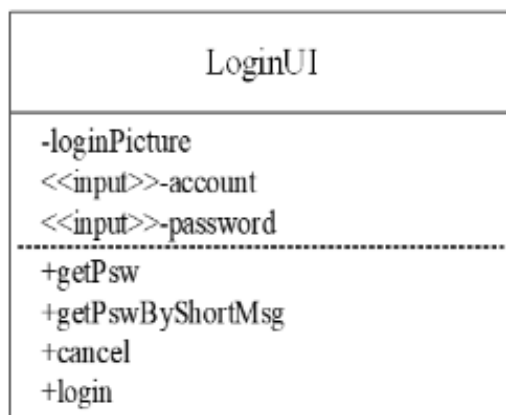


用户界面

示例：登录用例的顺序图及其用户界面设计



示例：“LoginUI”的设计类图



用户输入元素account: 输入用户的账号（手机或邮箱）
用户输入元素password: 输入用户的密码
用户命令getPsw: 获取密码
用户命令getPswByShortMsg: 通过短信获得密码
用户命令cancel: 取消登陆
用户命令login: 登陆系统

登录界面的设计类图



登录用户界面

示例：Mini-12306的用户界面概念设计

- ① 首页 “HomeUI” ， App打开后默认加载的页面， 其职责是输入和显示车次的查询条件
- ② 车站选择页 “SelectStationUI” ， 其职责是选择出发地和目的地车站
- ③ 车次查询页 “QueryTrainResultUI” ， 其职责是显示查询的车次结果
- ④ 登录页 “LoginUI” ， 其职责是帮助用户登录到系统中
- ⑤ 注册页 “RegistrationUI” ， 其职责是帮助用户注册
- ⑥ 本人车票页 “MyTicketsUI” ， 其职责是显示用户已购买的车票
- ⑦ 个人主页 “UserUI” ， 其职责是显示登录用户的信息
- ⑧ 车票购买页 “BuyTicketUI” ， 其职责是显示用户选择的车次信息和乘车人信息， 并提供车票支付功能。

示例：Mini-12306前端App的首页界面



示例：Mini-12306前端App的其它界面

本人车票

订单号：17228195879138827

车票仅当日档有效

19:29

G81

21:43

长沙南

08月06日 周二

广州南

已支付

¥37.0

订单号：17225043284422272

车票仅当日档有效

10:00

G79

15:10

北京西

08月09日 周五

长沙南

已支付

¥63.0

首页

车票

我的

宋万盛

便捷出行就在12306

当前出行

10:00

G79

15:10

北京西

08月16日 今天

长沙南

身份证号

4301****030

手机号

185****2797

银行卡号

5575****8212

首页

车票

我的

12306

欢迎登录

用户

密码

登录

注册

《服务条款》

《隐私权政策》

注册

基本信息

用户名:

字母、数字或"_"，6~30位

密码:

字母、数字或"_"组合，6~30位

确认密码:

请再次输入密码

证件信息

姓名:

请输入真实姓名,以便购票

身份证号:

请输入身份证号码

联系方式

手机号码:

请输入手机号码

获取验证码

验证码:

请输入手机验证码

支付信息

银行卡号:

请输入银行卡号

☐ 同意《服务条款》、《隐私权政策》

注册

2. 建立用户界面间的跳转关系

□目标

- ✓确定**主界面**，用户刚使用某项用例时系统呈现的界面，其他界面均源自于主界面，且用户对其他界面操作后一般会回归到主界面
- ✓确定界面间的**跳转关系**，即一个界面在何种情况下，或者在响应何种用户操作命令后将跳转至另一界面

□原因

- ✓单个屏幕空间容量有限，不足以表现所有必要的界面元素
- ✓用户在主屏幕上的界面操作可能导出新的屏幕，以便在新屏幕上进行面向特定业务功能的界面交互

用UML图来表示用户界面的跳转关系

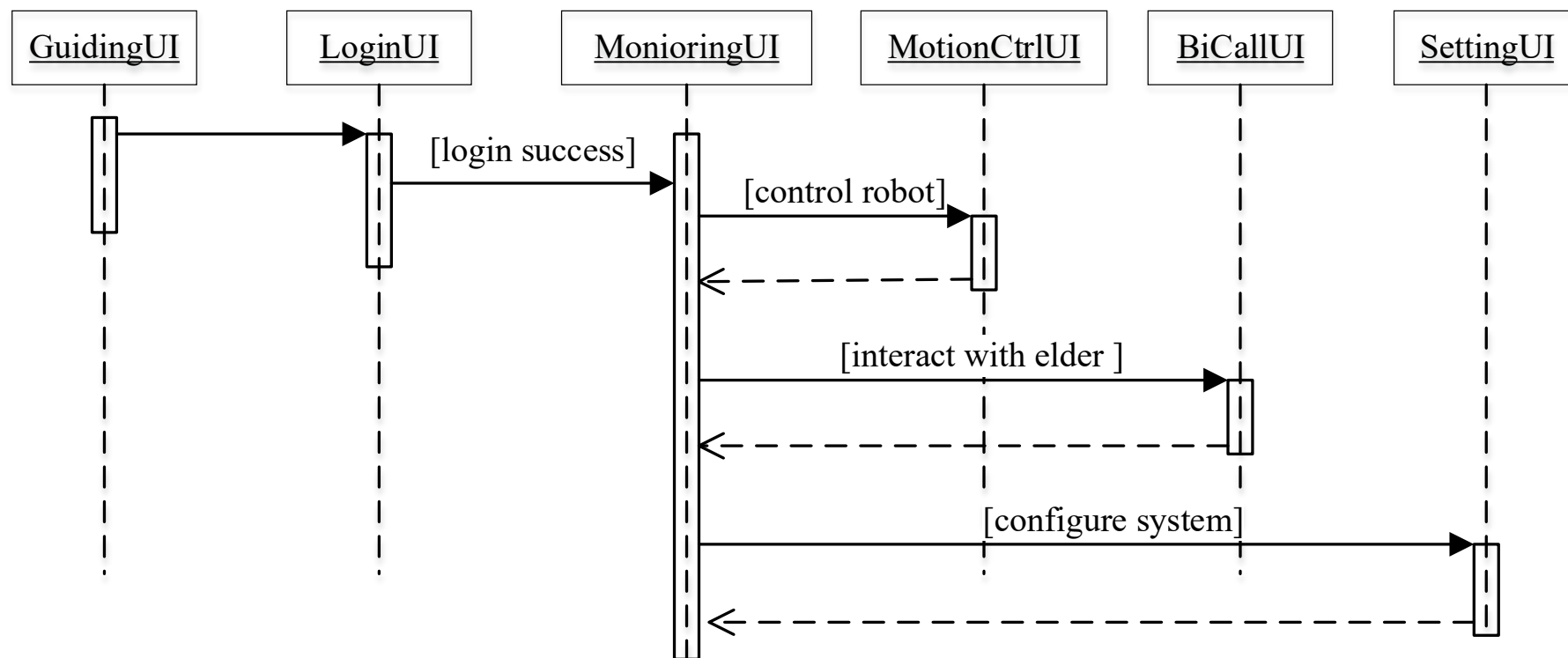
□交互图

- ✓表示特定场景下的跳转及跳转发生时的消息传递

□类图

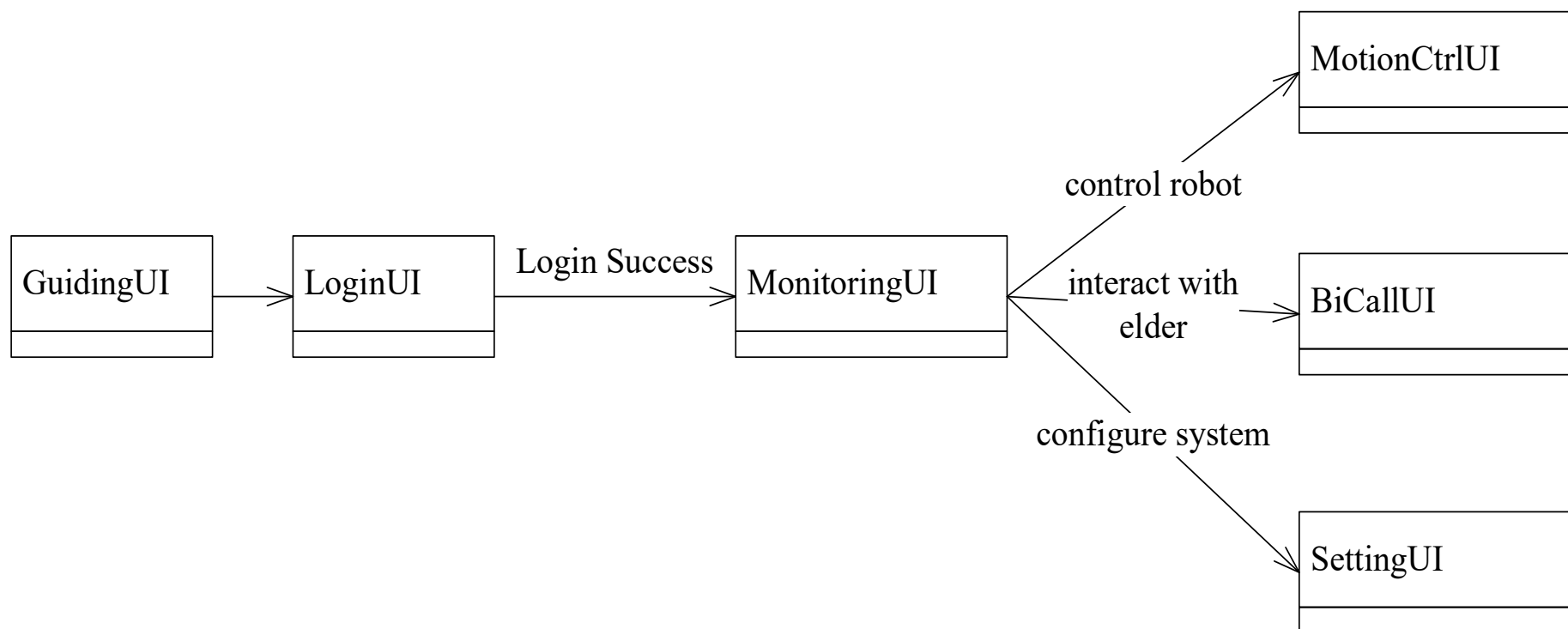
- ✓表示界面间所有可能发生的跳转及跳转的原因

示例：“空巢老人看护系统” 用户界面跳转关系



表示界面跳转的顺序图

示例：“空巢老人看护系统” 用户界面跳转关系

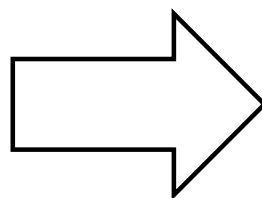


表示界面跳转的类图

示例：用户界面的实际跳转

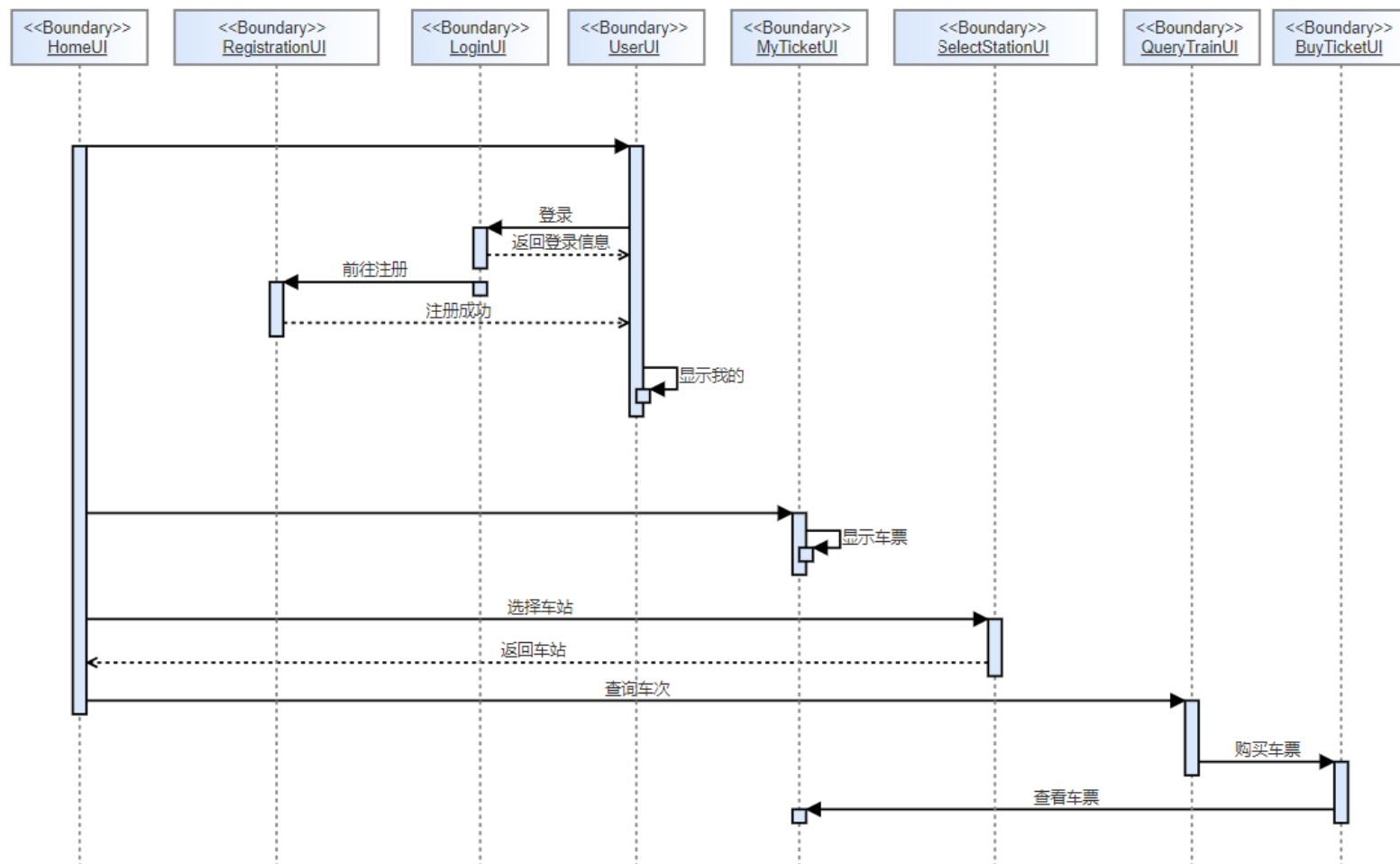


实际的界面跳转



点击“登录”后，如果登录成果，软件将实现界面的跳转

示例：Mini-12306前端App的界面跳转关系



3. 精化用户界面

- 基于概念设计和界面流设计，给出目标软件产品界面的**完整、详细的设计**
- 从界面概念设计成果出发进行**细化、补充**等，将界面流中每次跳转动作与具体的事件或界面动作关联起来
- 在软件系统的全局范围内对屏幕的设计和界面流进行**优化**
- 将精化后的界面设计成果提交给美工设计师，由其进行必要的**装饰、美化**工作

精化内容

- **补齐**概念设计遗漏或者故意忽略的**界面元素**
- 采用最合适的界面元素来**组织信息**的呈现或录入
 - ✓ 树形结构还是Tab、用什么样的选择按钮
- 将哪些界面**集结于一个区域**，哪些界面元素**应对齐**
- 将界面操作与UML类方法**对应**起来，确保二者一致
- 精化界面时同步**修改、补充**界面设计的**UML类图**
- 考虑**合并**某些界面或者**拆分**某些界面
- 确保界面设计风格**的一致性**

内容

1. 用户界面基础

- ✓ 人机交互方式
- ✓ 用户界面的组成元素及UML表示

2. 用户界面设计

- ✓ 任务、过程和原则
- ✓ 具体的设计步骤及方法

3. 用户界面输出及评审

- ✓ 用户界面的输出
- ✓ 用户界面的评审



3.1 用户界面设计的输出

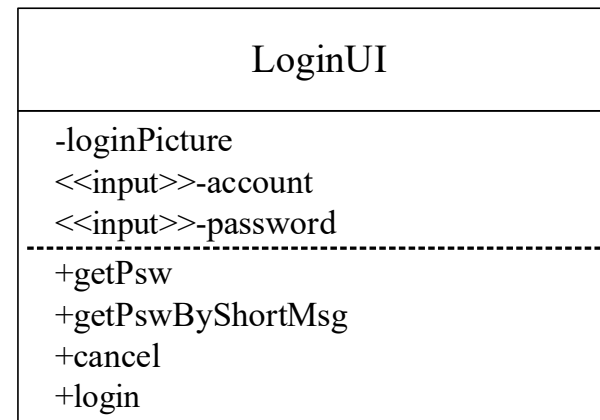
1. 用户界面原型

- ✓可运行和演示、可操作和评估



2. 用户界面设计的UML模型

- ✓顺序图
- ✓类图

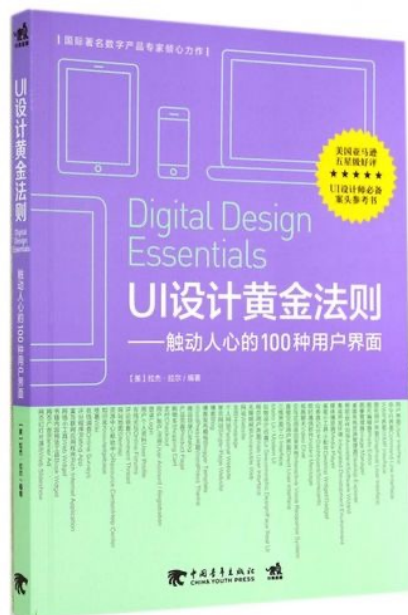


3.2 用户界面评审的内容和原则

- 用户界面是否符合用户的**操作习惯和要求**，用户能够接受用户界面的展示形式
- 用户界面的风格是否**一致**
- 用户界面及其设计元素是否**美观**
- 所有用户界面布局是否**合理**，跳转是否流畅，界面跳转与用例中的交互动作序列在逻辑上是否**协调**
- 用户界面与其UML模型描述二者之间是否**一致**，用户界面的类图和顺序图二个模型之间是否**一致**
- 用户界面的不同元素之间是否**一致**，如静态/动态元素描述与用户的输入/命令元素之间是否**一致**等等

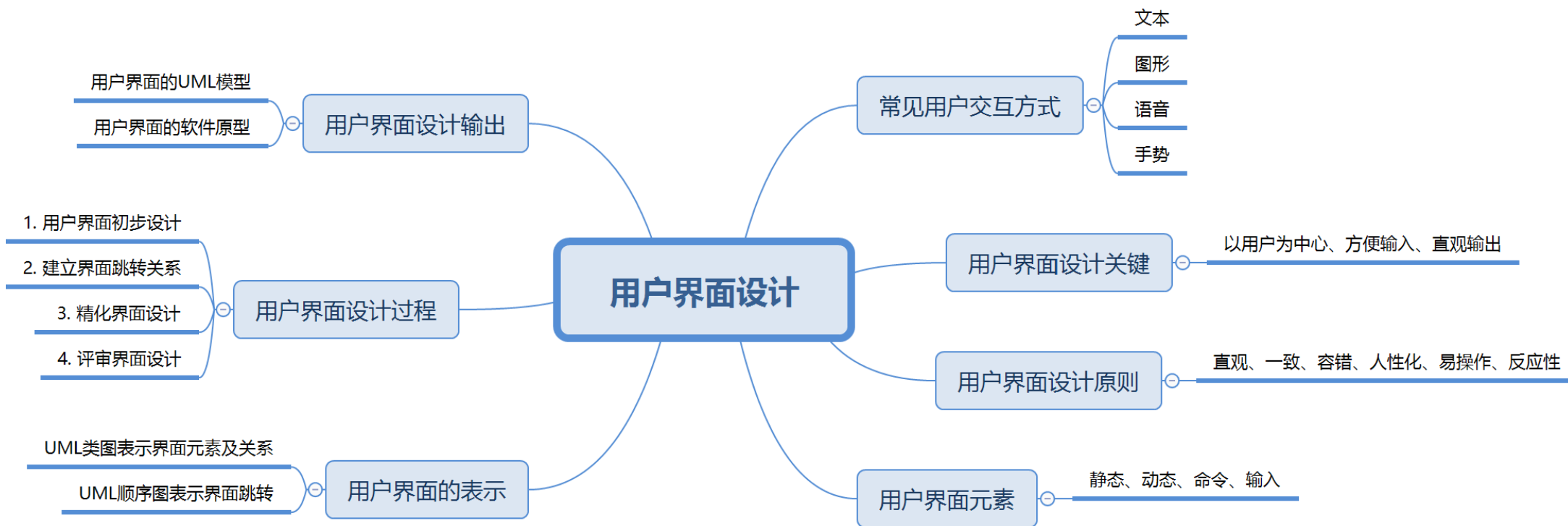
拓展阅读

□UI设计黄金法则：触动人心的100种用户界面，拉杰·拉尔（Raj Lal）著，王军锋、高弋涵、饶锦锋译，中国青年出版社，2014.



本书作者是世界范围内享有盛名的数字产品设计与开发的领导者，曾参与过五十多个桌面、网络和移动应用程序的设计与开发工作。本书囊括了各类数字产品的框架视图以及上佳的设计经验与准则，并结合大量实际设计案例，提出了诸多成就伟大产品的用户体验要素。从命令行界面、WIMP界面、MetroUI、拟物设计，到可缩放用户界面、信息图设计、自适应用户界面等等，全书以图文并茂且简单易懂的形式，为读者详细解读了百种数字产品用户界面的设计理念与方法。

本章知识图谱



总结

□用户界面设计

- ✓以用户为中心
- ✓遵循理解性、易操作性、一致性、容错性和人性化等原则

□用户界面设计的过程

- ✓以软件需求为依据
- ✓概念设计、跳转关系设计、界面精化、设计评审

□用户界面设计的结果

- ✓用户界面原型
- ✓UML类图、交互图等模型

课程实践：设计新开发软件的用户界面

□任务：软件用户界面设计

□方法

- ✓基于用户的软件需求，针对软件系统的用例模型和用例交互模型，设计软件系统的用户界面，明确每个用户界面的设计要素，界面之间的跳转关系，以支持用户与软件系统之间的输入和输出

□要求

- ✓针对所构思的软件需求，包括用例模型和用例交互模型，要以用户为中心开展用户界面的设计

□结果：用户界面原型，用户界面的UML类图模型以及界面跳转的顺序图模型

思考和讨论

你认为哪个软件的用户界面你
最喜欢？为什么？

